MDEF: Hợp nhất tổ hợp sâu đa báo cáo cho sinh báo cáo CT 3D

Tung Duong Ta[1], Tim Oates[1], Manas Gaur[2], Trong-Nghia Nguyen[3], Tien-Cuong Nguyen[4], Tuan-Cuong Vuong[5], Trang Xuan Mai[5], Thien Van Luong[3]

[1]CoRaL Lab, UMBC [2]Kai2 Lab, UMBC [3]Business AI Lab, Đại học Kinh tế Quốc dân [4]VNPT AI [5]A2I Lab, Đại học Phenikaa

ICDM 2026 Shenyang, China

Mã nguồn và bài báo

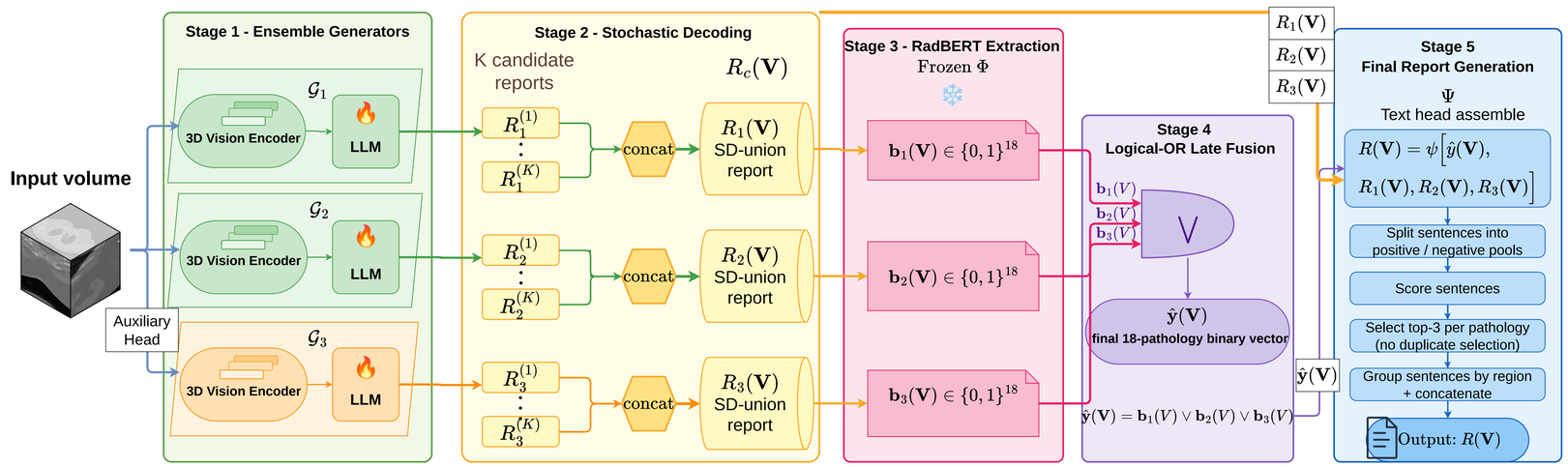
1 Bối cảnh và thách thức

- **Mô hình một báo cáo bỏ sót bệnh lý:** các hệ thống CT 3D hiện nay sinh một báo cáo cho mỗi thể tích bằng giải mã tham lam hoặc beam search, nên nhiều trong số 18 bệnh lý không được nhắc đến. Theo F1 hiệu quả lâm sàng (CE), điều này thể hiện ở độ chính xác cao nhưng độ bao phủ thấp. Trên RG, Reg2RG đạt độ chính xác **0.44** và độ bao phủ **0.18**.
- **Tổng quát hóa càng khó hơn:** chính hạn chế về độ bao phủ đó tăng lên khi đánh giá chuyển sang các bộ dữ liệu khác.

2 Đóng góp

- **Một kiến trúc tổ hợp sâu.** Chúng tôi đề xuất MDEF, một quy trình năm giai đoạn hợp nhất nhiều báo cáo được sinh ra ở mức véc-tơ nhị phân 18 bệnh lý bằng phép OR logic, nên mọi bệnh lý được nhắc đến trong bất kỳ báo cáo lấy mẫu nào đều có mặt trong báo cáo cuối cùng. Theo hiểu biết của chúng tôi, MDEF là quy trình đầu tiên như vậy cho sinh báo cáo CT 3D.
- **Một đánh giá khả năng tổng quát hóa.** Chúng tôi huấn luyện MDEF trên RadGenome và đánh giá với một cấu hình cố định trên ba bộ dữ liệu giữ riêng khác nhau. MDEF đạt F1 CE cao nhất trên cả ba.

3 Kiến trúc tổng thể



Chú giải: 🔥 được huấn luyện ❄ đóng băng

- **Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2:** ba bộ sinh, mỗi bộ lấy $K{=}10$ mẫu Stochastic Decoding rồi nối lại thành một báo cáo hợp SD.
- **Giai đoạn 3:** RadBERT ánh xạ mỗi báo cáo hợp SD thành một véc-tơ nhị phân 18 bệnh lý.
- **Giai đoạn 4:** phép OR logic theo từng bệnh lý hợp nhất ba véc-tơ, nên tổ hợp chỉ bỏ sót một bệnh lý khi mọi bộ sinh đều bỏ sót.
- **Giai đoạn 5, Text head assemble:** đầu sinh văn bản tất định chấm điểm các câu ứng viên, chọn câu điểm cao nhất cho từng bệnh lý và nhóm chúng theo vùng giải phẫu.

4 Thiết lập thí nghiệm

- **Chỉ huấn luyện trên RadGenome (RG),** với một cấu hình cố định áp dụng không đổi cho mọi bộ dữ liệu giữ riêng.
- **Ba bộ dữ liệu giữ riêng:** RadGenome (RG), phân phối huấn luyện. CT-RATE (CTR), chấm theo nhãn do con người gán chính thức. INSPECT (INS), từ một cơ sở y tế khác.
- **Độ đo:** độ chính xác, độ bao phủ và F1 hiệu quả lâm sàng (CE) trên 18 nhãn bất thường lồng ngực của CT-RATE, do RadBERT đọc với RG và INS. Cùng BLEU, METEOR, ROUGE-L.
- **Phương pháp cơ sở:** Reg2RG, CT-GRAPH và MARCH, các bộ sinh một báo cáo mạnh nhất.
- **Cấu hình:** MDEF và cả ba phương pháp cơ sở dùng chung một bộ mã hóa thị giác 3D với Llama-2-7B làm mô hình ngôn ngữ.

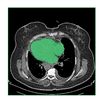
5 Kết quả thực nghiệm

	RG			CTR			INS		
CE	P	R	**F1**	P	R	**F1**	P	R	**F1**
Reg2RG	**.442**	.181	.256	**.322**	.069	.113	.128	.138	.133
CT-GRAPH	.425	.177	.250	.313	.062	.103	.127	.124	.126
MARCH	.328	.316	.321	.300	.287	.293	**.131**	.259	.174
MDEF (chúng tôi)	.319	**.537**	**.400**	.255	**.501**	**.338**	.110	**.510**	**.181**

In đậm là giá trị tốt nhất trong mỗi cột.

- **F1 CE cao nhất trên cả ba bộ dữ liệu,** vượt MARCH lần lượt **+0.079**, **+0.045** và **+0.008**.
- **Độ bao phủ và độ chính xác:** độ bao phủ tăng **+70%** đến **+97%** so với MARCH, và độ chính xác chênh trong **0.05** so với MARCH trên cả ba bộ dữ liệu.
- **Độ bao phủ theo từng bệnh lý:** cao hơn MARCH ở **18 trên 18** bệnh lý với RG, **14 trên 18** với CTR và **13 trên 18** với INS.
- **Độ đo NLG:** tốt nhất ở **9 trong 12** điểm BLEU, METEOR và ROUGE-L trên CTR và INS.
- **Chi phí suy luận:** thời gian chạy thấp hơn MARCH **13%**, cùng ngân sách tham số $7.0\text{B} \times 3$.

6 Bằng chứng định tính



RG / tràn dịch màng ngoài tim

Nhãn gốc. "Tràn dịch màng ngoài tim ở vùng đỉnh, ~12 mm. Không có tràn khí màng phổi."

Reg2RG. "Đường bờ trung thất không bất thường."

CT-GRAPH. "Kích thước tim trong giới hạn bình thường. Phổi sáng."

MARCH. "Không có tràn khí màng phổi. Trung thất và rốn phổi không bất thường."

MDEF. "Quan sát thấy tràn dịch màng ngoài tim 12 mm ở vùng đỉnh."



CTR / xẹp phổi

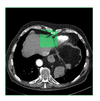
Nhãn gốc. "Hình ảnh xẹp phổi ở các thùy dưới. Không có tràn dịch màng phổi."

Reg2RG. "Trung thất và rốn phổi không bất thường."

CT-GRAPH. "Nhu mô phổi còn lại trong sáng."

MARCH. "Không có tràn dịch màng phổi. Kích thước tim trong giới hạn bình thường."

MDEF. "Quan sát thấy xẹp phổi ở phân thùy sau nền của thùy dưới phổi trái."



INS / thoát vị khe hoành

Nhãn gốc. "Thoát vị khe hoành lớn, dạ dày nằm trong lồng ngực. Không có thuyên tắc phổi."

Reg2RG. "Không có thuyên tắc phổi. Kích thước tim bình thường."

CT-GRAPH. "Phổi sáng, không có bệnh lý ngực cấp tính."

MARCH. "Không có tràn dịch màng phổi. Không có tràn khí màng phổi."

MDEF. "Quan sát thấy thoát vị khe hoành."

7 Kết luận

- **Phương pháp:** MDEF chuyển mô hình một báo cáo thành mô hình nhiều báo cáo và hợp nhất các báo cáo ở mức véc-tơ 18 bệnh lý.
- **Hiệu năng:** MDEF đạt F1 CE cao nhất trên cả ba bộ dữ liệu giữ riêng khác nhau với một cấu hình cố định.
- **Nguồn cải thiện:** mức tăng đến từ độ bao phủ theo từng bệnh lý so với mọi phương pháp cơ sở một báo cáo.
- **Hướng phát triển:** xử lý chi phí độ chính xác của phép OR logic, và mở rộng đánh giá sang thêm các bộ dữ liệu CT ngực.

Liên hệ: Tung Duong Ta (dta1@umbc.edu), Thien Van Luong (thienlv@neu.edu.vn)

DM2048